제25장: LEF 모델의 기본 요건(R1–R8) — 동위원소, 핵, 지각, 질량 중심의 치우침, 노출 지대

논문 13 — 13. 요건: 메커니즘이 강제하는 것, 달이 가진 것, 그리고 풀리지 않은 채 남은 것(A~B부와 부록 A: 요건 R1~R8, 질량 수지, 통계 검증 T1~T5)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼와 방법론: 형성 환경을 현대의 달에서 떼어 내고, "누적 점수"를 배제하기

앞 장들에서 지구 서양배의 역학, 궤도, 위성과 고리의 법칙을 세운 뒤, **논문 13(요건)**은 모델 전체를 엄격한 방법론적 검증에 올립니다. 통계적 치우침이나 가정과 측정의 혼동을 막기 위해, 모델은 네 가지 기본 규칙을 정합니다:

1. **형성 환경과 현대 달 사이의 방법론적 구분:** 형성 환경은 부드럽고 뜨겁고 빠르게 도는 계입니다(T = 5.5~5.77시간, 초기 질량 $M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}$ kg, 적도 반지름 6,721 km). 반면 현대의 달은 수십억 년의 냉각과 늦은 화산 활동을 거친 얼어붙은 진화의 산물입니다. 둘을 잇는 물리 모델 없이 늦은 측정을 초기 조건으로 써서는 안 됩니다.

2. **각 요건의 삼중 구조와 "누적 점수"의 배제:** 각 요건은 (a) 모델이 요구하는 역학적 조건, (b) 그것을 검증하는 정량적 척도, (c) 불일치로 간주될 결과로 정의됩니다. 모델은 **성공을 더해 가중 점수로 만드는 것을 금합니다**. 지각 두께, 질량 중심의 치우침, 바다는 *하나의 같은 질량 분포*의 서로 다른 표현이고(그것들을 더하면 한 사실을 두 번 세게 됨), 한 요건의 불일치를 다른 요건의 성공 뒤에 숨기지 않기 위해서입니다.

3. **도출된 결과, 사후 설명, 예측의 연대적 구분:** 논문은 *도출된 결과*(방정식에서 곧바로 나옴), 문헌의 기존 관측에 맞는 *사후 설명*, 그리고 아직 검증되지 않은 독립적 *예측*을 엄격히 구분합니다.

02 · AN IMAGE

비유: 두꺼워지는 헬멧, 벗겨지는 흡착판, 그리고 용암 속에 봉인된 병

네 가지 손에 잡히는 그림이 여덟 가지 기본 요건(R1~R8)과 그 뒤의 질량 수지를 보여 줍니다:

- **세 배로 두꺼워지는 헬멧(R3 — 지각의 비대칭):** 서양배 머리 위로 솟은 지구의 돔은, 밑면 6,000 km의 반구 위에 두께 18 km(밀도 2,800 kg/m^3)의 오래된 암석권 외피를 실었습니다(총질량 2.85 × 10^{21} kg, 달 질량의 약 3.9%). 돔이 둥글어져 면적이 세 배 작은 뒷면 반구 위에서 닫혔을 때, 질량 보존은 선형적으로 세 배 두꺼워질 것을 강제했습니다 — **50~60 km**로(55 km에서 예측 질량 2.6 × 10^{21} kg, 조정 없이 약 10%의 일치!).
- **가장자리에서 안쪽으로 벗겨지는 흡착판(R8 — 세 개의 노출 지대):** 돔의 지역(뒷면)은 처음부터 우주에 드러나 있었는데, 밑동은 지구에 눌려 있었습니다. 둥글어지는 동안 밑동은 들려, 유리에서 떨어지는 흡착판처럼 가장자리에서 중심으로 벗겨졌습니다 — 그래서 중심의 접촉 돔은 *마지막으로* 우주에 드러났습니다. 정확히 공회전선(16,399 km)에서의 분리 순간에요.
- **손을 맞잡은 두 무용수(R4 — 탄생부터의 동기 고정):** 서양배 끝에 역학적으로 붙은 천체는 한 바퀴 공전할 때마다 정확히 한 번 자전합니다($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$). 그래서 붙은 쪽은 분리 순간 이전부터 언제나 모체를 향합니다.
- **감람석 결정 속에 봉인된 병(R6 — 휘발성 물질의 보존):** 표면 아래에서 감람석 결정 안에 갇힌 마그마의 아주 작은 방울(용융 포유물)은, 분화 때의 탈기에서 안전하게 원래의 물 함량(615~1,410 ppm)을 간직했습니다. 암석 속에 봉인된 병처럼요.

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 첫 여덟 요건(R1~R8)과 통계 검증(T1~T5)

논문 13의 A부와 B부는 여덟 요건(R1~R8) 각각을 가장 최신의 경험 자료와 맞세웁니다:

1. **R1 — 지구 근원에의 가까움(산소 동위원소):** 정밀한 실험실 측정(Young 등 2016)은 달과 지구 사이의 산소 동위원소 차이가 $\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L-E}} = -1 \pm 5$ ppm임을 보여 줍니다 — 측정 분해능 안에서 통계적으로 0이며, 지구의 저장소(깊은 맨틀과 시알층)에서만 지어진 천체에 요구되는 그대로입니다. 여러 체계(O, Ti, Cr, W)를 합친 수지는 열린 과제로 정해져 있습니다.

2 **R2 — 운반의 목표로서의 아주 작은 금속 핵:** 아폴로 지진계 망(Weber 등 2011)은 반지름 240 km의 단단한 내핵과 반지름 330 km의 액체 외핵을 잽습니다 — **달 질량의 겨우 1.4%**쯤입니다. 깊은 물질의 분율 $f_{\text{int}} = 0.95$에 대해, 수지 방정식 $f_{\text{core}} = f_{\text{int}} X_{\text{met}} \epsilon_{\text{core}}$는 날카로운 유체역학적 목표를 정합니다: $X_{\text{met}} \epsilon_{\text{core}} \simeq 1.47\%$.

3 **R3과 R7 — 지각의 비대칭과 질량 중심의 치우침:** GRAIL 중력 지도(Zuber 등 2013)는 뒷면 지각이 앞면보다 상당히 두껍다는 것을 확인합니다(전 지구 평균 34~43 km). 앞면 지각은 구조의 밑동에서 벗겨진 지구의 시알(SiAl)층입니다(질량 1.4~1.7 × 10^{21} kg). 비대칭 지각의 모멘트 적분을 계산하면(부록 A), 밀도 차이 $\Delta\rho = 300\text{–}750$ kg/m^{3}에 대해 앞면 쪽으로의 질량 중심 치우침은 **1.24~3.11 km**의 범위가 됩니다 — 달에서 측정된 값(**~ 2 km**)을 포함하며, $\Delta\rho \simeq 480$ kg/m^{3}에서 그것과 정확히 일치합니다.

4 **R5 — 네 개의 지질연대 시계를 분리하기:** 논문은 늦은 현무암의 연대(시계 3 — 앞면의 20억 년 창어 5호 표본이나 뒷면의 28억 년 창어 6호 표본 같은)를 일차 지각의 결정화 연대(시계 1)와 비교하는 것을 금합니다. 안정화의 순서는 양쪽의 같은 성인 유형의 일차 지각 단위를 비교해서만 재야 합니다.

5 **R8 — 세 개의 동심 노출 지대와 검증 T1~T5의 실행:** 앞면 중심 둘레(갱신된 기하에서는 24.1°N, 335.2°E의 접촉 중심 둘레 — 지구 직하점 0°, 0°에서 $\gamma = 34.0°$의 각도 어긋남)에서 달의 표면은 세 개의 동심 띠로 정렬되어 있습니다. 접촉 돔(0°~31°, 가장 얇은 지각과 음의 고리 없는 강한 마스콘), 가장자리 띠(31°~70°, 동쪽의 바다 같은 음의 고리를 가진 마스콘 분지), 그리고 뒷면(70°~180°, 두꺼운 지각과 마스콘 없는 분지)입니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 돔의 질량 수지, 헬멧 모델, 그리고 PKT에 맞선 노출 지대의 판정

논문 13의 B.3, B.7~B.8부와 부록 A는 달이 둥글어지는 기하가 지각 두께, 질량 중심의 치우침, 분지의 띠를 하나의 닫힌 방정식 체계로 어떻게 묶는지 보여 줍니다:

1 **끝 값과 반구 평균 사이의 결정적 구분(§ B.3):** 장파장 헬멧 모델 $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$에서, 접촉 축 위 30 km($\psi = 0°$)와 뒷면 60 km($\psi = 180°$)라는 점의 끝 값은 기준선 $h_0 = 45$ km와 진폭 A = 15 km를 줍니다. 반구 위에서 $\cos\psi$의 면적 가중 평균은 0.5와 같으므로, 이 예의 반구 평균은 **37.5 km와 52.5 km**입니다(30과 60 km가 아님!).

2 **뒷면과 앞면의 별개 질량 수지(§ B.3):** 지구의 반구 돔($h_s = 18$ km, $\rho_s = 2,800$ kg/m^3, 밑면 반지름 $R_h = 3,000$ km)은 **2.85 × 10^{21} kg**의 질량(달 질량의 3.9%)을 실어 나릅니다. 면적이 세 배 작은 뒷면 반구 위에서 닫힐 때, 그것은 약 10% 안에서 두께 55 km 뒷면 지각의 질량(**2.6 × 10^{21} kg**, 달 질량의 3.5%)을 공급합니다. 반면 앞면 지각(30~35 km, 질량 1.4~1.7 × 10^{21} kg)은 구조의 밑동에서 벗겨진 지구의 시알층입니다.

3 **PKT 열 이상 가설에 맞선 구조적 판정(§ B.8):** 대안 모델은 달의 양면성을 한쪽의 열 이상(폭풍의 대양 KREEP 지대 — 뜨거운 앞면과 차가운 뒷면)이나 오래된 "지구 반사광"의 복사(Roy 등 2014)로 설명합니다. LEF 모델은 **동심의 세 지대 구조**를 예측하며, 거기에는 *중간의 가장자리 띠*(31°~70°)가 포함되고, 그곳에 **음의 고리를 가진 마스콘 분지**가 선택적으로 몰려 있습니다(서쪽 가장자리의 동쪽의 바다와 동쪽 가장자리의 스미스의 바다처럼). 밑동 돔의 가장자리가 모든 방향에서 조금씩 풀려났기 때문입니다.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

동심 지각 두께의 방정식, 유한한 두께 $b = R_L - h_0$의 층에 대한 질량 중심 치우침의 질량 모멘트 적분(부록 A), 그리고 접촉 중심의 공간적 어긋남 각 γ의 계산은 다음과 같이 정식화됩니다(§ B.3, § B.7, 부록 A):

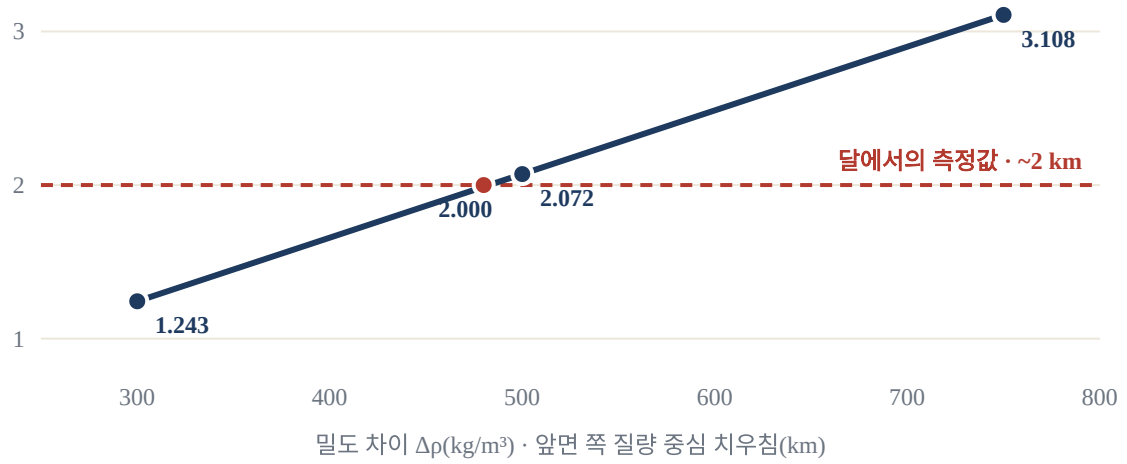
$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$$

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s (2\pi R_h^2) = 2.85 \times 10^{21}\ \text{kg}$$

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5}bA^3\right) \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

$$\cos\gamma = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \implies \gamma = 34.0^\circ$$

모멘트 적분 $M_L\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du$에서 $u = \cos\psi$의 홀수 제곱 항은 모두 사라지므로, 비대칭 성분(A)만이 질량 중심을 앞면 쪽으로 옮기는 데 기여하고($\Delta\rho = 500$ kg/m^{3}에서 +2.072 km), 대칭인 구형 층(h_0, 맨틀, 핵)은 모두 완전히 상쇄됩니다.



유한 두께 적분에 의한 질량 중심의 치우침(부록 A): 1.24~3.11 km의 범위는 측정값을 포함하며, Δρ ≈ 480에서 그것과 일치합니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 검증 T1, T2, T5의 실행 결과와 질량 중심 치우침의 보정

GRAIL 자료와 Robbins 크레이터 목록(≥ 20 km)에서 스크립트를 돌리면, 첫 여덟 요건의 상태에 대한 투명하고 정밀한 그림이 나옵니다(§ B.7~B.9):

- **축과 크레이터 밀도 검증(T5와 T2)에서의 분명한 성공:** 지구 직하점 축 둘레의 스피어먼 상관 $r_s = +0.87$(p = 2 × 10^{-4})는 다른 모든 대조 축을 넘어서며(동쪽 가장자리 +0.76, 폭풍의 대양 +0.74, 남극 +0.43, 북쪽 −0.43), 뒷면의 큰 크레이터 밀도는 접촉 돔보다 2.21배 높습니다(갱신된 기하에서는 바다를 포함해 8.42배, 바다 없이 4.15배).
- **T1 문턱의 투명한 기록과 T3~T4 검증의 계속:** 검증 T1에서 단조 순서는 네 GRAIL 모델 모두에서 성립하지만, 모델 1의 차이(9.65 km와 9.9 km)는 아래 문턱(10 km)보다 0.1~0.35 km 아래이므로 *통과하지 못함*으로 기록됩니다. 한편 분지 검증 T3와 T4는 재현 패키지에서 완전한 정량 실행이 예정되어 있습니다.

실험 상자: 여덟 기본 요건(R1~R8), 노출 지대 검증(T1~T5), 질량 중심 치우침의 민감도 요약(논문 13, A~B부와 부록 A)

요건	주제와 물리적 요건	오늘날 측정된 경험적 발견	상태와 열린 과제

R1	**지구 근원에의 가까움(맨틀 + 시알의 혼합)**	**산소 동위원소의 동일성:** $\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$	**일치(열림: 여러 체계 O, Ti, Cr, W의 수지)**
R2	**아주 작은 금속 핵 ($X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$)**	**반지름 330 km의 지진학적 핵(≈ 달 질량의 1.4%)**	**일치(열림: 철 방울을 운반하는 유체역학 모델)**
R3	**지각의 비대칭과 돔의 질량 수지 (18 km)**	**두꺼운 뒷면 지각; 수지 2.85 대 2.6 × 10^{21} kg(~ 10%)**	**일치(열림: 완전한 공간 단면과 앞면 시알의 근원)**
R4	공회전선에서의 분리 순간부터의 동기 고정	앞면을 지구로 향한 1:1 동기 고정	**일치**(열림: 궤도에서 방향 벡터의 연속성)
R5	열적 안정화의 순서(뒷면이 앞면보다 먼저)	별개의 늦은 현무암(2.0 Ga와 2.8 Ga, 시계 3)	**일치**(열림: 일차 고지 지각에서의 시계 1 비교)
R6	**점성과 밀도를 낮추는 휘발성 물질의 존재**	**감람석 용융 포유물 속의 물: 615~1,410 ppm**	**일치(열림: 흐름과 상의 열역학 모델)**
R7	**지각과 질량 중심 치우침 사이의 정량적 연결**	**측정된 치우침은 앞면 쪽으로 ~ 2 km; 모델 범위 1.24~3.11 km**	**일치(열림: 공동 벡터 역산)**
R8	세 개의 동심 노출 지대(0°–31°–70°–180°)	**T5 통과**($r_s = +0.87$), **T2 통과**, **T1 미통과** (9.65~9.9 km)	**완성을 향해 열림**(분지 검증 T3과 T4, 크레이터 연대의 분류)

밀도 차이 $\Delta\rho$ (kg/m³)	얇은 껍질 근사에서의 질량 중심 치우침(km)	유한 두께 적분에서의 질량 중심 치우침(km)	측지 관측(~ 2 km)과의 일치
300	1.345	1.243	민감도 범위의 하한
500(보정하면 ~ 480)	**2.242**	**2.072(480에서 2.000)**	**측정된 크기 정도(2 km)와의 정확한 일치**
750	3.362	3.108	민감도 범위의 상한

07 · NEXT

앞에 놓인 문

이 장에서 우리는 논문 13의 방법론적 틀과 여덟 가지 기본 요건(**R1~R8**)을 살펴보았습니다 — 동위원소의 동일성(−1 ± 5 ppm)에서 아주 작은 핵(1.4%), 지각의 수지(2.85 대 2.6 × 10^{21} kg), 질량 중심의 치우침(2.07 km)을 거쳐, 동심 노출 지대에서의 통계 검증 T1, T2, T5의 실행까지.

다음 장 — **제26장: 추가 요건 열 가지(R9–R18), 하프늄–텅스텐 시계, 그리고 미래 LEF 연구의 지도**(논문 13 — C~D부와 부록 B에서) — 에서는 체계 전체를 완성합니다. 서양배의 요건 7가지(R9~R15: 태평양의 LLVP 하부 이상, KREEP 복합체, 외부 물질의 부재, 극에서의 크레이터

압축), 서양배 이후의 요건 3가지(R16~R18), 6억 년의 창에 걸친 방사성 붕괴 시계 $^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$의 제약, 그리고 연구자를 위한 열린 과제 7가지를 살펴볼 것입니다!

제26장

추가 요건 열 가지(R9–R18), 하프늄–텅스텐 시계, 그리고 미래 LEF 연구의 지도 →

← 제24장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387